



DEPARTMENT OF COMPUTING
AND CONTROL ENGINEERING

ДЕПАРТМАН ЗА РАЧУНАРСТВО
И АУТОМАТИКУ

ACSE

Odsek za automatiku, geomatiku
i upravljanje sistemima

Sub- department for Automatic Control
and System Engineering

Ponavljanje B MISS 2025

Modeliranje i simulacija sistema

Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema

1. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= -0.5x(t) + 3u(t) \\ y(t) &= 2x(t)\end{aligned}$$

Odrediti matrice E i F vremenski diskretnog modela sa periodom odabiranja T sekundi.

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 0.5}\right\} = e^{-0.5t}$$

$$E = \Phi(T) = e^{-0.5T}$$

$$F = \int_0^T \Phi(t) dt B = 3 \int_0^T e^{-0.5t} dt = \frac{3}{-0.5} e^{-0.5t} \Big|_0^T = 6(1 - e^{-0.5T})$$

2. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= -0.5x(t) \\ y(t) &= 2x(t) + u(t)\end{aligned}$$

Odrediti matrice E i F vremenski diskretnog modela sa periodom odabiranja 0.2 sekundi.

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+0.5}\right\} = e^{-0.5t}$$

$$E = \Phi(T) = e^{-0.5T} = e^{-0.1}$$

$$F = \int_0^T \Phi(t)dt B = 0, \text{ jer je } B = 0$$

3. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= [0 \quad 1] x(t) - 2u(t)\end{aligned}$$

Diskretizovati model sa periodom odabiranja T sekundi (odrediti matrice E i F)

$$R(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R(s)\} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$E = \Phi(T) = \begin{bmatrix} e^{-T} & 0 \\ 0 & e^{-2T} \end{bmatrix}$$

$$F = \int_0^T \Phi(t) dt B = \int_0^T \begin{bmatrix} 0 \\ e^{-2t} \end{bmatrix} dt = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2}(e^{-2T} - 1) \end{bmatrix}$$

4. Dat je model

$$x(k + 1) = 0.99x(k) + u(k)$$

$$y(k) = 3x(k)$$

Izračunati $y(1)$ i $y(2)$ za $x(0) = 2$, i $u \equiv 0$

$$x(1) = 0.99x(0) = 0.99 * 2, \quad y(1) = 6 * 0.99$$

$$x(2) = 0.99x(1) = 0.99^2 * 2, \quad y(2) = 6 * 0.99^2$$

5. Dat je model

$$x(k + 1) = 0.9x(k) + u(k)$$

$$y(k) = 0.3x(k)$$

Izračunati $y(1)$ i $y(2)$ za $x(0) = 0$, i $u = 1 = \text{const}$

$$x(1) = u(0) = 1$$

$$y(1) = 0.3 * 1$$

$$x(2) = 0.9x(1) + u(1) = 0.9 * 0.3 + 1$$

$$y(2) = 0.3(1.27) = 3.81$$

6. Dat je model

$$\begin{aligned}x(k+1) &= \begin{bmatrix} 0.995 & 0 \\ 0 & 0.992 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) &= [0 \quad 1] x(k)\end{aligned}$$

Izračunati $y(1)$ i $y(2)$ za $x_1(0) = 2$, $x_2(0) = 3$, a $u \equiv 0$

$$y(k) = x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = ax_2(k) + u(k) = ax_2(k), \quad a = 0.992$$

$$x_2(1) = ax_2(0) = 0.992 \cdot 3$$

$$y(1) = 0.992 \cdot 3$$

$$x_2(2) = 0.992 \cdot x_2(1)$$

$$y(2) = 0.992^2 \cdot 3$$

7. Dat je model

$$\begin{aligned}x(k+1) &= \begin{bmatrix} 0.995 & 0 \\ 0 & 0.992 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) &= [0 \quad 1] x(k)\end{aligned}$$

Izračunati $y(100)$ za $x_1(0) = 2, x_2(0) = 3$, a $u \equiv 0$

(vidi prethodno rešenje)

$$y(100) = 0.992^{100} \cdot 3$$

8. Linearizovati model $\dot{x}(t) + x^3(t) = u(t)$ za radnu tačku $\bar{u} = \bar{x} = -1$

Važi $\bar{x}^3 = \bar{u}$ i $x(t) = \bar{x} + \hat{x}(t), u(t) = \bar{u} + \hat{u}(t)$

$$\dot{\hat{x}}(t) + (\bar{x} + \hat{x}(t))^3 = \bar{u} + \hat{u}(t)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) + \bar{x}^3 + 3\bar{x}^2\hat{x}(t) = \bar{u} + \hat{u}(t)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) + 3\hat{x}(t) = \hat{u}(t)$$

9. Linearizovati model $\dot{x}(t) + (x(t))^{\frac{1}{a}} = 2u(t)$, za radnu tačku $\bar{x} = 1, \bar{u} = 0.5$
 a je poznato.

Važi $\bar{x}^{\frac{1}{a}} = 2\bar{u}$ i $x(t) = \bar{x} + \hat{x}(t), u(t) = \bar{u} + \hat{u}(t)$

$$\dot{\hat{x}}(t) + (\bar{x} + \hat{x}(t))^{\frac{1}{a}} = \bar{u} + \hat{u}(t)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) + \bar{x}^{\frac{1}{a}} + \frac{1}{a} \bar{x}^{(\frac{1}{a}-1)} \hat{x}(t) = 2\bar{u} + 2\hat{u}(t)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) + \frac{1}{a} \hat{x}(t) = \hat{u}(t) \quad \text{jer je } 1^{(\frac{1}{a}-1)} = 1$$

10. Izračunati radnu tačku za model

$\dot{y}(t) + 0.5y^2(t) = u(t - 1)$, tako da je izlaz 2 puta veći od ulaza.

U stacionarnom stanju je $\dot{y}(t) = 0$ i signali imaju nominalne vrednosti: $0.5\bar{y}^2 = \bar{u}$

Usloz zadatka je: $\bar{y} = 2\bar{u}$

$$0.5 \cdot (2\bar{u})^2 = \bar{u}, \quad \text{tj.} \quad 2\bar{u} = 1$$

$$\bar{u} = 0.5, \quad \bar{y} = 1$$

(drugo rešenje je trivijalno: $\bar{u} = \bar{y} = 0$)

11. Odrediti radnu tačku za model

$$\dot{y}(t) + 0.5y^2(t) = u(t - 1), \text{ kada je ulaz } 10$$

(vidi prethodni primer)

$$\begin{aligned} 0.5\bar{y}^2 &= \bar{u} = 10 \\ \bar{y} &= \sqrt{20} \end{aligned}$$

12. Kakva je veza fizičkih veličina i promenljivih linearizovanog dinamičkog modela?

$$x(t) = \bar{x} + \hat{x}(t)$$

Fizička veličina $x(t)$ se predstavlja kao zbir nominalne vrednosti $\bar{x}$ i inkrementalne vrednosti $\hat{x}(t)$. Linearizovan dinamički model opisuje vremenske promene inkrementalnih promenljivih i vezuje se radnu tačku određenu nominalnim vrednostima.

13. Da li se za isti sistem može napraviti više linearnih modela? Objasniti.

Više linearnih modela se može napraviti za isti sistem i ovi se vezuju za različite radne režime rada (radne tačke). Takođe, za isti sistem se može izgraditi više modela kada se posmatraju različiti procesi.

14. Napisati Julija kod za rešavanje sistema jednačina:

$$x_1 + 2x_2 = -2.5$$

$$-x_1 + 3x_2 = 0.5$$

$$A = [1 \ 2; -1 \ 3];$$

$$b = [-2.5; 0.5];$$

$$x = A \setminus b$$

15. Primenom metode najmanjih kvadrata izračunati x za sistem jednačina:

$$x = -2$$

$$-2x = 5$$

b) Napisati funkciju cilja za ovaj problem

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b = (5)^{-1}(-12) = -\frac{12}{5}$$

b)

$$e_1 = x + 2$$

$$e_2 = -2x - 5$$

$$J(x) = \frac{1}{2}(e_1^2 + e_2^2)$$

$$J(x) = \frac{1}{2}((x + 2)^2 + (-2x - 5)^2) = \frac{1}{2}(5x^2 + 24x + 29)$$

Primetiti da je za

$$\frac{dJ}{dx} = 5x + 12 = 0, \quad x = -\frac{12}{5}$$

16. Napisati funkciju cilja kod primene metode najmanjih kvadrata na problem:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 - b_1 = e_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 - b_2 = e_2$$

$$\mathcal{J} = \frac{1}{2}(e_1^2 + e_2^2)$$

17. Opisan je sistem algebarskih jednačina matričnim izazom

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.5 & 0.5 \end{bmatrix}.$$

Napisati Julija kod koji nalazi rešenja.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix};$$

$$b = \begin{bmatrix} -2.5 & 0.5 \end{bmatrix};$$

$$x = b / A$$

Objašnjenje:

Sistem jednačina je $x \cdot A = b$, te je rešenje $x = b \cdot A^{-1}$. Ne može se rešiti preko $A^{-1} \cdot b$ jer se sistem jednačina množi sa desne strane sa A^{-1} , tj.: $x \cdot A \cdot A^{-1} = b \cdot A^{-1}$

18. Kako se matematički definiše pseudoinverzija matrice A ?

$$A^* = (A^T A)^{-1} A^T$$

19. Navesti kriterijume zaustavljanja Njutnovog algoritma. Objasniti šta je šta.

-
1. $|\Delta x_k| \leq \varepsilon_x$ promena zavisno promenljive je dovoljno mala, manja od zadatog ε_x
 2. $J = \frac{1}{2} f(x_k)^2 \leq \varepsilon_J$ vrednost funkcije je bliska nuli, f^2 manja od zadatog ε_J
 3. $k > k_{max}$ broj iteracija je veći od propisanog k_{max}

20. Napisati problem i izvesti Njutnov algoritam?

Problem: $f(x) = 0$

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k, \quad k = 0, 1, \dots$$

$$f(x_k + \Delta x_k) \approx f(x_k) + f'(x_k)\Delta x_k = 0$$

$$\Delta x_k = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

21. Napisati formulu za funkciju cilja za rešavanje sistema nelinearnih algebarskih jednačina (u matričnom obliku).

Zadat je sistem jednačina $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

Funkcija cilja $\mathcal{J}$ je suma kvadrata pojedinačnih fukncija iz $\mathbf{f}$: $\mathcal{J}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{f}^T(\mathbf{x}) \mathbf{f}(\mathbf{x})$

22. Šta treba definisati kod primene Gaus-Njutnovog algoritma na rešavanje sistema nelinearnih algebarskih jednačina?

Treba definisati:

- 1) vektor funkcija koje se rešavaju u obliku $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ i
- 2) Jakobijan $\nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$, tj. matricu parcijalnih izvoda svih funkcija po svim promenljivim iz $\mathbf{x}$.

23. Analitički pripremiti sistem jednačina za rešavanje Gaus-Njutnovim algoritmom:

$$x_1^2 + 2x_2 = -2.5$$

$$-x_1x_2 + 3x_2 = 0.5$$

Funcije kao vektor $\begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^2 + 2x_2 + 2.5 \\ -x_1x_2 + 3x_2 - 0.5 \end{bmatrix}$

i Jakobijan $\nabla \mathbf{f} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 & 2 \\ -x_2 & 3 - x_1 \end{bmatrix}$

24. Ako postoji programska funkcija `GausNjutn(funkcija, Jakobijan, x0)` napisati Julija kod koji rešava sledeći problem: $x^2 + \sin x = 1$, polazeći iz tačke 1.

```
f(x) = x^2+sin(x)-1;
```

```
J(x) = 2x+cos(x);
```

```
x = GausNjutn(f,J,1)
```

25. Izvesti formulu za primenu gradijentnog algoritma na rešavanje skupa nelinearnih jednačina $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = 0$.

$$\mathcal{J}(\mathbf{x}_k) = \frac{1}{2} \mathbf{f}^T(\mathbf{x}_k) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$$

$$\Delta \mathbf{x}_k = -h \cdot \nabla \mathcal{J}(\mathbf{x}_k), \quad h > 0$$

$$\nabla \mathcal{J}(\mathbf{x}_k) = \nabla \left(\frac{1}{2} \mathbf{f}^T(\mathbf{x}_k) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) \right) = \mathbf{J}^T(\mathbf{x}_k) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}_k), \text{ gde je } \mathbf{J} = \nabla \mathbf{f}$$

$$\Delta \mathbf{x}_k = -h \cdot \mathbf{J}^T(\mathbf{x}_k) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$$

26. Ako je $\Delta \mathbf{x}_k = -(\mathbf{J}^T(\mathbf{x}_k)\mathbf{J}(\mathbf{x}_k))^{-1}\mathbf{J}^T(\mathbf{x}_k)\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$ kod Gaus-Njutnovog algoritma, napisati formulu za $\Delta \mathbf{x}_k$ kod Levenberg–Markart algoritma.

$\Delta \mathbf{x}_k = -(\mathbf{J}^T(\mathbf{x}_k)\mathbf{J}(\mathbf{x}_k) + \lambda_k \mathbf{I})^{-1}\mathbf{J}^T(\mathbf{x}_k)\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$ gde je pozitivna vrednost λ_k koja se menja tokom rada algoritma.

27. Kako Levenberg–Markart algoritam koriguje λ_k ?

Pomoć: $\Delta \mathbf{x}_k = -(\mathbf{J}^T(\mathbf{x}_k)\mathbf{J}(\mathbf{x}_k) + \lambda_k \mathbf{I})^{-1} \mathbf{J}^T(\mathbf{x}_k) \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$

λ_k se koriguje u svakoj iteraciji k na osnovu tekuće $\mathcal{J}_k$ i prethodne $\mathcal{J}_{k-1}$ vrednosti

funkcije cilja $\mathcal{J}_k = \frac{1}{2} \mathbf{f}^T(\mathbf{x}_k) \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$

$$\lambda_k = \nu \lambda_{k-1} \text{ za } \mathcal{J}_k \geq \mathcal{J}_{k-1}$$

$$\lambda_k = \frac{1}{\nu} \lambda_{k-1} \text{ za } \mathcal{J}_k < \mathcal{J}_{k-1}$$

$$\nu > 1$$

28. Gaus-Njutnov algoritam za rešavanje sistema algebarskih jednačina koristi

$$\Delta \mathbf{x}_k = -\left(J^T(\mathbf{x}_k)J(\mathbf{x}_k)\right)^{-1}J^T(\mathbf{x}_k)\mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$$

Objasniti šta je šta u izrazu?

$\mathbf{x}$ je vektor promenljivih koje se traže, $\Delta \mathbf{x}_k$ je korekcija u k toj iteraciji iterativnog postupka

$\mathbf{f}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{0}$ je sistem jednačina koji se rešava

$J(\mathbf{x}_k)$ je Jakobijan, tj. $\nabla \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$

29. Koje su osobine Gradijentnog algoritma?

Brzo napredovanje u početnim iteracijama, ali sporo na kraju u okolini optimuma. Veliki broj iteracija.

30. Koje su osobine Gaus-Njutnovog algoritma?

Brzo završavanje (konvergencija u okolini optimuma), ali moguća divergencija u početnim iteracijama. Mali broj iteracija.

31. Zašto se gradijentni algoritam naziva i algoritam najstrmijeg pada?

Zato što je korekcija $\mathbf{x}$ u svakoj iteraciji $\Delta \mathbf{x}_k = -h \cdot \nabla \mathcal{J}(\mathbf{x}_k)$, $h > 0$ srazmerna gradijentu od $\mathcal{J}$ (najbrži porast) ali sa suprotnim predznakom-smerom (najbrži pad).

32. Zašto gradijentni algoritam pravi mnogo iteracija?

Jer su izvodi u okolini cilja (minimuma) veoma mali pa je malo $\Delta \mathbf{x}_k$,
tj. $\Delta \mathbf{x}_k = -h \cdot \nabla J(\mathbf{x}_k)$

33. Matematički (vektorski) definisati problem koji rešavaju Runge-Kuta metode.

Rešavaju sistem običnih diferencijalnih jednačina 1. reda.

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{y}, t), \quad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0$$

34. Zašto numeričko rešavanje običnih diferencijalnih jednačina (ODJ) ima promenljivi korak integracije?

Zato što ne znamo unapred koliki korak treba da postavimo. Pogodnije je da algoritam za rešavanje ODJ prilagođava korak na osnovu propisane apsolutne i/ili relativne greške računanja.

35. Kako Ojlerov postupak 1. reda rešava $\frac{dy}{dt} = f(y, t)$. Napisati formule.

Rešenje se dobija kroz iteracije $i = 1, 2, \dots$

$$y_{i+1} = y_i + f(y_i, t_i)h$$

$$t_{i+1} = t_i + h$$

36. Kako računa Ojlerov postupak 2. reda?

Pomoć: $\varepsilon_i = \left(\frac{dy_{i+1}^p}{dt} - \frac{dy_i}{dt} \right) \frac{h}{2}$

U svakoj iteraciji pored predviđenog rešenja $y_{i+1}^p = y_i + \frac{dy_i}{dt} h$,
uvodi i korigovano rešenje $y_{i+1}^c = y_{i+1}^p + \varepsilon_i$

37. Objasniti kako se prilagođava korak integracije kod Ojlerovog postupka.

Pomoć: $\varepsilon_i = \left(\frac{dy_{i+1}^p}{dt} - \frac{dy_i}{dt} \right) \frac{h}{2}$

Kod računanja korigovane vrednosti $y_{i+1}^c = y_{i+1}^p + \varepsilon_i$, korekcija ε_i direktno zavisi od koraka h i ukoliko je korekcija veća od unapred propisane vrednosti onda korak h treba smanjiti, i obrnuto.

38. Zašto govorimo o familiji metoda Runge-Kuta 2. reda?

Runge-Kuta metode uvode međuzavisne parametre gde postoji sloboda izbora njihovih vrednosti.

39. Kako se Runge-Kuta metod primenjuje ne rešavanje obične diferencijalne jednačine 3. reda?

Tako što se ta jednačina prepíše u ekvivalentan sistem od 3 diferencijalne jednačine 1. reda.

40. Napisati kod koji rešava diferencijalne jednačine upotrebom paketa DifferentialEquations tokom prvih 15 sekundi

$$y_1'(t) = -2y_2 + t, \quad y_1(0) = 2.$$

$$y_2'(t) = y_1y_2, \quad y_2(0) = 1$$

```
function f!(dy,y,p,t)
    dy[1] = -2y[2]+t; dy[2]= y[1]*y[2];
end
prob = ODEProblem(f!, [2;1.], (0,15.))
r = solve(prob)
```

41. Napisati kod koji rešava diferencijalne jednačine upotrebom paketa DifferentialEquations tokom prvih 5 sekundi

$$\dot{y}(t) = -y^{0.2} + t, \quad y(0) = 2.$$

```
f(y,p,t) = -y^0.2 + t;  
prob = ODEProblem(f, 2, (0,5.))  
r = solve(prob)
```

42. Napisati kod koji upotrebom paketa DifferentialEquations nalazi $y(5)$.

$$y'(t) = -2y + t, \quad y(0) = -1.$$

```
f(y,p,t) = -2y+t;  
prob = ODEProblem(f, -1., (0, 5.))  
r = solve(prob)  
y = r.u[end]
```

43. Analitički odrediti y koje daje kod paketa DifferentialEquations

```
f(y,p,t) = t;
```

```
prob = ODEProblem(f, -0.1, (0, 2.))
```

```
r = solve(prob)
```

```
y = r.u[end]
```

$$\dot{y}(t) = f(t) = t$$

$$y = \int_0^2 f(t)dt + y(0) = \int_0^2 tdt + y(0) = \frac{1}{2}t^2 \Big|_0^2 + y(0) = 2 - 0.1 = 1.9$$

44. Data je funkcija prenosa $W(s) = 2 + \frac{1}{s}$. Kako glasi funkcija prenosa kada je jedinična negativna povratna sprega zatvori oko $W(s)$?

$$W(s) = \frac{2s+1}{s} = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

$$W_s(s) = \frac{W}{1+W} = \frac{P(s)}{P(s)+Q(s)} = \frac{2s+1}{3s+1}$$

45. Imamo funkciju prenosa $W(s) = 2 + \frac{1}{s}$, a $Q(s)$ se dobija kada je jedinična negativna povratna sprega zatvori oko $W(s)$? Napisati programski kod upotrebom ControlSystems paketa koji određuje $Q(s)$.

```
W = tf([2, 1],[1 0])  
Q = feedback(W,1)
```

46. Ako upotreba ControlSystems paketa

`G = feedback(W,1)`

ispiše funkciju prenosa $G(s) = \frac{1}{s+4}$. Analitički odrediti $W(s)$.

$$G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{W(s)}{1+W(s)}$$

$$G(s) + W(s)G(s) = W(s) \quad G(s) = W(s)(1 - G(s))$$

$$W(s) = \frac{G(s)}{1-G(s)} = \frac{P(s)}{Q(s)-P(s)} = \frac{1}{s+3}$$

47. Kako model $W(z) = \frac{z+0.9}{z+2}$ opisujemo u ControlSystems paketu, kada je perioda odabiranja 0.02?

`W = tf([1, 0.9],[1, 2],0.02)`

48. Kako model $W(z^{-1}) = \frac{z^{-1}+0.9}{z^{-1}+2}$ opisujemo u ControlSystems paketu, kada je perioda odabiranja 0.02?

$$W(z) = \frac{1+0.9z}{1+2z}$$

`W = tf([0.9, 1],[2, 1],0.02)`

Napomena: obratiti pažnju da su stepeni polinoma po z .

49. Kako model $W(z^{-1}) = \frac{0.9+z^{-1}}{1+z^{-1}+0.3z^{-2}}$ opisujemo u ControlSystems paketu, kada je perioda odabiranja 0.01?

$$W(z) = \frac{0.9 + z^{-1}}{1 + z^{-1} + 0.3z^{-2}} \cdot \frac{z^2}{z^2} = \frac{0.9z^2 + z}{z^2 + z + 0.3}$$

`W = tf([0.9, 1, 0], [1, 1, 0.3], 0.01)`

Napomena: obratiti pažnju da su stepeni polinoma po z .

50. Napisati programski kod za računanje odziva funkcije prenosa $W(s) = \frac{2}{3+s}$ na jediničnu pobudu.

```
W = tf(2,[1,3])  
y = step(W)
```

51. Napisati programski kod za računanje odziva funkcije prenosa $W(s) = \frac{2}{3+5s}$ na pobudu $u(t) = t$.

```
W = tf(2,[5,3])
```

```
t = 0:0.01:5;
```

```
y = lsim(W, t', t)
```

52. Napisati programski kod za računanje odziva funkcije prenosa $W(s) = \frac{2}{3+5s}$ na pobudu $u(t) = \sin(t)$.

```
W = tf(2,[5,3])
t = 0:0.01:5;
y = lsim(W, sin.(t'), t)
```

53. Šta radi funkcija $append(G_1, G_2)$ iz ControlSystems, ako su G_1, G_2 funkcije prenosa?

Formira model sa dva ulaza i dva izlaza koji se opisuje matricom funkcija prenosa na čijoj glavnoj dijagonali se nalaze G_1 i G_2 .

$$G = \begin{bmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{bmatrix}$$

54. Nabrojati glavne funkcije iz ControlSystems paketa za postupno povezivanje delova modela.

Postoje: 1) redna veza: series, 2) paralelna veza parallel, i 3) povratna sprega feedback.

55. Kako se vrši vremenska diskretizacija modela upotrebom ControlSystems paketa? Objasniti potrebne informacije na primeru koda.

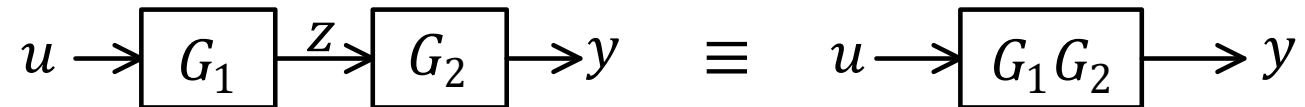
Upotrebom funkcije c2d gde se zadaju kontinualan model i perioda odabiranja.

```
m = ...          # LTI vremenski kontinualan model
Ts = 0.1          # perioda odabiranja
md = c2d(m, Ts)  # vremenski diskretan model
```


56. Izvesti rednu vezu u algebra blokova funkcija prenosa.

Na osnovu f-ja prenosa za prvi blok $Z(s) = G_1(s)U(s)$ i drugi blok $Y(s) = G_2(s)Z(s)$ dobija se $Y(s) = G_2(s)G_1(s)U(s)$, pa je

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s)G_2(s)$$



57. Šta je parametarska identifikacija?

Određivanje modela koji je poznat sa tačnošću do nepoznatih parametara.

58. Kakav je to *gray-box* model identifikacije?

Primenjena teorija odredi oblik (klasu) modela, a preko merenja se izračunaju nepoznati delovi modela (tipično nepoznati parametri).

59. Nabrojati načine sprovođenja identifikacije.

-
1. off-line – sprovodi se nezavisno od rada sistema,
 2. on-line – sprovodi se tokom rada sistema – neposredno nakon merenja
 3. identifikacija u realnom vremenu – kao on-line ali se sprovodi nakon svake periode odabiranja.

60. Napisati definiciju identifikacije (po Zadehu).

Identifikacija je određivanje na osnovu ulaznih i izlaznih signala procesa, modela iz određene klase modela, koji je ekvivalentan procesu na kome su izvršena merenja.

61. Na osnovu definicije šta treba imati/definirati u postupku identifikacije?

-
- 1) ulazne i izlazne signale procesa (merenja)
 - 2) klasu modela
 - 3) kriterijum ekvivalencije kao meru odstupanja izlaza sistema i modela

62. Definirati korake i postupka identifikacije

-
1. Napravi se eksperiment i prikupe (izmere) ulazno/izlazni podaci sistema
 2. filtriranje podataka
 3. definiše se klasa modela (struktura modela)
 4. izračuna konkretan model na osnovu podataka i kriterijuma optimalnosti
 5. ispituju se osobine modela
 6. ukoliko model nije zadovoljavajući vraća se na korake prvo 4, pa 3, pa 2, pa 1

63. Ako je model $y(t) = q \cdot u(t)$ kako se metodom najmanjih kvadrata izračuna nepoznati parametar q ?

Za više parova vrednosti ulaza u_k i izmerenog izlaza y_k , $k = 1, 2, \dots, K$ formiraju se vektori $Y = [y_1 \ y_2 \ \dots \ y_K]^T$ i $U = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_K]^T$, i izračuna se $q = (U^T U)^{-1} U^T Y$

64. Ako je model $y(t) = q_1 u_1(t) + q_2 u_2(t)$ kako se metodom najmanjih kvadrata izračunaju nepoznati parametri q_1, q_2 ?

Za više parova vrednosti ulaza $u_{k,1}, u_{k,2}$ i izmerenog izlaza $y_k, k = 1, 2, \dots, K$ formiraju se $Y = [y_1 \ y_2 \ \dots \ y_K]^T$ i $U = \begin{bmatrix} u_{1,1} & u_{2,1} & \dots & u_{K,1} \\ u_{1,2} & u_{2,2} & \dots & u_{K,2} \end{bmatrix}^T$, i izračuna se

$$q = (U^T U)^{-1} U^T Y$$

65. Kada kažemo da je procena parametara tačna?

Procena parametara je tačna kada je nepomerena i efikasna.

66. Kako definišemo efikasnu procenu parametara?

Procena parametara je efikasna kada za veliki broj merenja K važi da rasipanje procene $E\{(q - \hat{q})(q - \hat{q})^T\} = \sigma_{\hat{q}}^2$ teži nuli, tj. $\lim_{K \rightarrow \infty} \sigma_{\hat{q}}^2 \rightarrow 0$

67. Kako definišemo nepomerenu procenu parametara?

Procena je nepomerena kada je očekivana vrednost procene parametra jednaka tačnoj vrednosti $E\{\hat{q}\} = q$.

68. Kakve osobine ima beli šum?

-
1. Vrednosti se generišu po normalnoj raspodeli.
 2. Srednja vrednost je 0, a standardna devijacija 1
 3. Vrednost ne zavisi od prethodnih vrednosti, tj. autokorelacija je 0 za sve pomeraje signala $k = 1, 2, 3, \dots$

69. Matematički definisati autokorelaciju signala?

Autokorelacija signala opisanog diskretnim vrednostima x_i je

$$R(k) = \frac{1}{(N - k)\sigma^2} \sum_{i=1}^{N-k} (x_i - \mu)(x_{i+k} - \mu)$$

gde su μ srednja vrednost, σ standardna devijacija signala, a k je pomeraj za koji se računa autokorelacija.

70. Šta je osobina identifiabilnosti? Kada model nije identifiabilan?

Osobina identifiabilnosti određuje da li se parametri modela mogu odrediti. Model nije identifiabilan kada su funkcije osetljivosti linearno zavisne.

71. Šta su funkcije osjetljivosti u parametarskoj identifikaciji?

Funkcije osjetljivosti su izvodi izlaza modela y po parametrima q

$$\frac{\partial y(q)}{\partial q_1}, \frac{\partial y(q)}{\partial q_2}, \dots, \frac{\partial y(q)}{\partial q_r}$$

72. Kako modelujemo obojen šum?

Obojen šum se dobija propuščanjem belog šuma kroz filter:

- a) Opisan funkcijom diskretnog prenosa
- b) Koji kombinuje nekoliko poslednjih vrednosti belog šuma.

73. Definirati ARX model i napisati šta je šta?

ARX je vremenski diskretan dinamički model:

$A(z)y(k) = B(z)u(k) + v(k)$, gde su: izlaz y , ulaz u , beli šum v , a $A(z), B(z)$ su polinomi po $z = e^{sT}$.

74. Definirati ARMAX model i napisati šta je šta?

ARMAX je vremenski diskretan dinamički model:

$A(z)y(k) = B(z)u(k) + C(z)v(k)$, gde su: izlaz y , ulaz u , beli šum v , a $A(z), B(z), C(z)$ su polinomi po $z = e^{sT}$.

75. Šta je pseudoslučajan binarni signal? Gde se koristi?

To je vremenski diskretizovan signal sa vrednostima $\{a, -a\}$ koje se nasumično menjaju u svakom trenutku odabiranja. Koristi se kao ulaz u identifikaciji dinamičkih modela.

76. Kojom metodom se identifikuju parametri ARX modela, objasniti?

Metodom najmanjih kvadrata jer je izlaz linearan po nepoznatim parametrima koje množe (poznate) ranije vrednosti ulaza i izlaza. Npr.

$$y(k) = -a_1y(k-1) - a_2y(k-2) + b_1u(k-1) + b_2u(k-2) + v(k)$$

77. Kojom metodom se identifikuju parametri ARMAX modela, ukratko objasniti?

Metodom najmanjih kvadrata koja se primenjuje dva puta: 1) napravi se adekvatan ARX model i procene njegovi parametri, 2) proceni se šum i odrede parametri ARMAX modela. U oba slučaja je izlaz modela linearan po nepoznatim parametrima koje množe (poznate) ranije vrednosti ulaza i izlaza (i procenjene vrednosti šuma).

78. Kako se proceni beli šum u identifikaciji ARMAX modela?

$A(z)y(k) = B(z)u(k) + C(z)v(k)$ se podeli sa $C(z)$

$$G(z)y(k) = H(z)u(k) + v(k), G(z) = \frac{A(z)}{C(z)}, H(z) = \frac{B(z)}{C(z)}$$

i metodom najmanjih kvadrata se identifikuju parametri polinoma $G(z)$ i $H(z)$.

Izračuna se procena čuma $\hat{v}(k) = G(z)y(k) - H(z)u(k)$

79. Zašto je dobro poznavati kašnjenje u identifikaciji parametara ARX modela?

Zato što se smanjuje broj B parametara koji se identifikuju. Ako se kašnjenje ne modeluje, a postoji, identifikuju se B parametri iako se zna da su im vrednosti nula.

80. Kako u identifikaciji možemo proceniti red (stepene polinoma) AR(MA) X modela?

Proces računanja parametara modela se pokreće više puta za razne kombinacije dužina polinoma A i B i posmatra se vrednost funkcije cilja J . Dobro procenjen model ima malo J uz što manje dužine polinoma.

81. Kada se u identifikaciji primenjuje rekurzivna metoda najmanjih kvadrata?

Kada se parametri modela određuju u realnom vremenu.

Dodatno, omogućava identifikovanje parametara koji se menjaju tokom rada sistema.

82. Šta je faktor zaboravljanja? Napisati kriterijum gde se upotrebljava?

Faktor zaboravljanja je parametar ρ koji se koristi u funkciji cilja za rekurzivnu metodu najmanjih kvadrata kada želimo da damo manji značaj ranijim merenjima.

$$J_\rho = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^k \rho^{k-i} (y_i - \mathbf{U}_i^T \mathbf{q})^2, \quad 0 < \rho \leq 1$$

83. Kako identifikujemo promenljive parametre ARX modela?

Rekurzivnom metodom najmanjih kvadrata gde je upotrebljena funkcija cilja sa fraktorom zaboravljanja ρ

$$J_\rho = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^k \rho^{k-i} (y_i - \mathbf{U}_i^T \mathbf{q})^2, \quad 0 < \rho \leq 1$$

84. Kako identifikujemo parametre modela gde je izlaz nelinearan po parametrima?

Iterativnim algoritmima poput Gradijentnog ili Gaus-Njutnovog algoritma.

85. Kako glasi funkcija cilja u parametarskoj identifikaciji nelinearnog modela?

$J(q) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{K-1} e_k^2(q)$, tj. suma po svim merenjima gde je greška $e_k = y_k - f(u_k, q)$ razlika izmerenog izlaza i izlaza modela koji je nelinearan po nepoznatim parametrima q .

86. Gde su potrebne funkcije osetljivosti u parametarskoj identifikaciji nelinearnog modela?

Funkcije osetljivosti se koriste radi provere osobine identifiabilnosti, kao i za određivanje parametara alritmima gde se koristi gradijent funkcije cilja (za njegovo računanje je potrebno odrediti i izvod izlaza modela po parametrima = funkcije osetljivosti).

87. Da li je model $y(t) = (q_1 + q_2)u(t)$ identifiabilan? Objasniti.

Nije, jer su funkcije osetljivosti linearno zavisne (jednake su).

$$\frac{\partial y}{\partial q_1} = \frac{\partial y}{\partial q_2} = u$$

Napomena: iz datom modela se može identifikovati samo jedan parametar q čija vrednost odgovara $q_1 + q_2$

88. Kako se opisuje hidraulička otpornost? Napisati formulu gde se koristi.

Hidraulička otpornost R vezuje promene pada pritiska $\Delta\hat{p}$ na elementu (npr. ventilu) i protoka kroz njega $\hat{q}$ kao $\hat{q} = \frac{1}{R} \Delta\hat{p}$ i važi za mali opseg promena jer povezuje inkrementalne promenljive.

89. Kako se opisuje hidraulički kapacitet? Napisati formulu gde se koristi.

Hidraulički kapacitet C posude utiče na brzinu promene pritiska p na dno posude

$\frac{dp}{dt} = \frac{1}{C} \cdot [q_i(t) - q_o(t)]$, gde je $q_i(t) - q_o(t)$ razlika ulaznog i izlaznog protoka tečnosti.

90. Kako se opisuje termički kapacitet? Napisati formulu gde se koristi.

Promena temperature tela koje ima sposobnost da akumulira toplotu je srazmerna razlici količina toplota koja uđe q_i i izađe q_o iz tela.

$$\dot{\theta}(t) = \frac{1}{C} (q_i(t) - q_o(t))$$

C je termički kapacitet.

91. Kako se opisuje termička otpornost? Napisati formulu gde se koristi.

Provođenje toplote sa jednog kraja tela na drugi je srazmerno razlici temperatura krajeva

$$q(t) = \frac{1}{R} (\theta_1(t) - \theta_2(t))$$

R je termička otpornost tela.